

人类遗传病

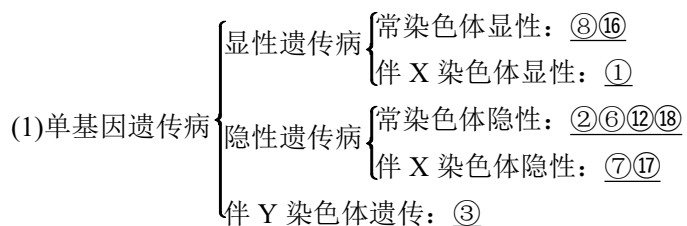
课前预习

1. 概念：通常是指由于_____而引起的人类疾病。

2. 不同类型遗传病的特点、类型及实例

请将①~⑮填入下面(1)(2)(3)中。

①抗维生素 D 佝偻病 ②白化病 ③外耳道多毛症 ④冠心病 ⑤21 三体综合征 ⑥苯丙酮尿症 ⑦红绿色盲 ⑧多指 ⑨哮喘 ⑩猫叫综合征 ⑪原发性高血压 ⑫先天性聋哑 ⑬唇裂 ⑭性腺发育不良 ⑮青少年型糖尿病 ⑯并指 ⑰血友病 ⑱镰状细胞贫血



(2)多基因遗传病

I. 实例：_____。II. 特点

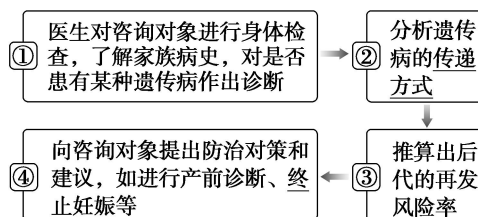
- a. 常表现出家族聚集现象。
- b. 易受环境影响。
- c. 在群体中发病率较高。

(3)染色体异常遗传病 I. 实例：_____。

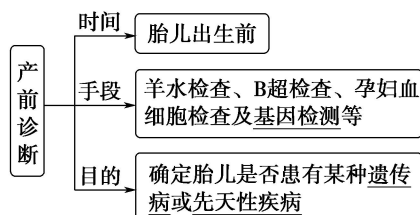
II. 特点：往往造成较严重的后果，甚至胚胎期就引起自然流产。

3. 遗传病的检测和预防

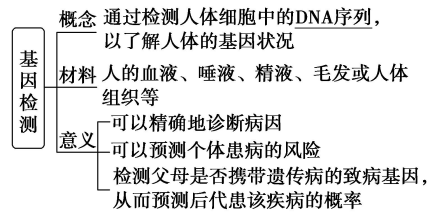
(1)遗传咨询



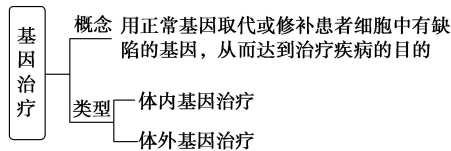
(2)产前诊断



(3)基因检测



(4)基因治疗



(5) 意义：对遗传病进行检测和预防，一定程度上能够有效地预防_____。

预习检测

1. 基因结构改变一定会引发疾病。 ()
2. 哮喘病、青少年型糖尿病都属于多基因遗传病。 ()
3. 近亲结婚可增加隐性遗传病的发病风险。 ()
4. 常染色体显性遗传病在女性中发病率等于该致病基因的基因频率。 ()
5. 后天性疾病可能是遗传病。 ()

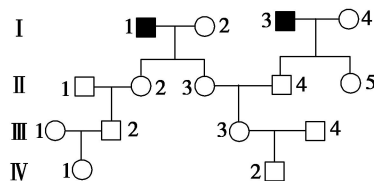
核心素养

1. 通过对遗传系谱图方法的归纳总结，培养归纳与概括、推理和逻辑分析能力
2. 遗传物质改变会引发遗传病，从而建立结构与功能观

课堂探究

1. 调查分析发现有这样一个家庭：丈夫无病且不携带乙病致病基因，妻子正常，生了一个患甲病的女孩和一个患乙病的男孩，假设与甲病相关的基因为 A 或 a，与乙病相关的基因为 B 或 b，请画出该患病男孩的相关基因与染色体的位置关系。

2. 如图为某种单基因常染色体隐性遗传病的系谱图(深色代表的个体是该遗传病患者，其余为表型正常个体)。

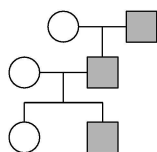


若图中第IV代的两个个体婚配生出一个患该遗传病子代的概率是 1/48，那么，得出此概率值需要的限定条件是什么？

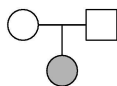
“四步法”判断单基因遗传病的遗传方式

1. 判断是否是伴 Y 染色体遗传

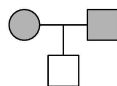
若系谱图中的患者全为男性,并且患者的父亲和儿子全为患者,则多为伴 Y 染色体遗传;
若患者男女均有,则不是伴 Y 染色体遗传。



2.判断是显性遗传还是隐性遗传



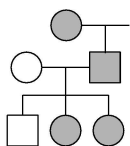
“无中生有”（无病双亲
生出有病孩子）为隐性



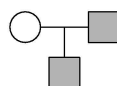
“有中生无”（有病双亲
生出无病孩子）为显性

3.判断致病基因在常染色体上还是在 X 染色体上

(1)若已确定是显性遗传病

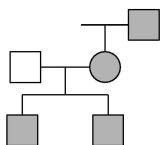


男患者的母亲和所有女儿均患
病（有时需结合其他条件），
最有可能为伴X染色体显性遗传

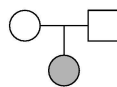


男患者的母亲或女儿
有正常的，则为常染
色体显性遗传

(2)若已确定是隐性遗传病



女患者的父亲和所有儿子均患
病（有时需结合其他条件），
最有可能为伴X染色体隐性遗传

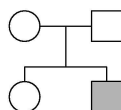


女患者的父亲或儿子
有正常的，则为常染
色体隐性遗传

4.不能确定的类型,则判断可能性

(1)若为隐性遗传

- ①若患者无性别差异,最可能为常染色体隐性遗传;
- ②若患者男多于女,最可能为伴 X 染色体隐性遗传;
- ③若父亲不携带致病基因,而子代患病,则一定为伴 X 染色体隐性遗传。



(2)若为显性遗传

- ①若患者无性别差异,最可能为常染色体显性遗传;
- ②若患者女多于男,最可能为伴 X 染色体显性遗传。

